

热处理：静与动的博弈

全书高潮·马氏体之谜

Heat Treatment: The Duel of Static & Dynamic

“一块钢，加热到红热，慢慢冷下来——软，能弯。同一块钢，加热后扔进水里 急冷——硬如刀刃，脆如玻璃。成分一模一样，为什么天差地别？相图 (Ch6) 明明说该得到珠光体。这就是困扰材料学生最深的谜题，也是这本书所有伏笔的汇聚点。答案是：动力学，战胜了热力学。”

这是全书的高潮章。”一静一动”主轴在这里正面对决：

相图 (Ch6, 静) 说：钢冷下来”应该”得到珠光体 (平衡相)。但淬火 (快冷, 动) 躲过 TTT 鼻尖 (Ch9)，碳来不及扩散，奥氏体被迫无扩散切变成马氏体——相图里根本没有的相。

这就是”动力学战胜热力学”：热力学说该去哪 (珠光体)，但动力学不让你去 (扩散被冻住)，逼出一条意想不到的路 (马氏体)。前面所有伏笔在此汇聚：Ch2 铁的同素异构、Ch6 Fe-C 相图、Ch9 TTT 鼻尖、Ch10 强化机制——全书在这一章达到顶点。

1. 一句话本质

热处理 = 用”温度 + 时间”控制组织，从而控制性能。核心是控制冷速：慢冷让原子充分扩散 (走向平衡相)，快冷冻住扩散 (逼出非平衡相)。

马氏体之谜的解答：奥氏体 (FCC, 溶碳多) 快冷时，碳来不及扩散出去，晶格被迫无扩散地切变成 BCT (体心四方)，碳被困在里面过饱和——这就是马氏体，超硬但脆。

三句话记住这一章：

1. 同一块钢，冷速决定组织：慢冷 → 珠光体 (软)，快冷 → 马氏体 (硬)，硬度可差 4 倍。
2. 马氏体转变无扩散：只看”冷到多少温度”，与时间无关 (Koistinen-Marburger)。
3. 动力学战胜热力学：相图说该得珠光体 (静)，淬火躲过鼻尖逼出马氏体 (动)。

实测核心 Aha: 同成分钢，冷速从 0.01 到 1000°C/s，硬度从 15 飙到 65 HRC；马氏体转变量只取决于温度 ($M_s = 218^\circ\text{C}$)，降温就转，不降温不转，与时间无关；回火是硬度与韧性的权衡 (刀刃低温回火保硬，弹簧高温回火求韧)。

2. 教科书里你看到的

Fe-C 相图 (钢的圣经)

- 共析点: 0.76% C, 727°C
- 共析反应: $\gamma(0.76\%C) \rightarrow \alpha(0.022\%C) + Fe_3C$
- 珠光体: 共析反应的产物, 铁素体 + 渗碳体的层片状组织
- 奥氏体 (γ , FCC) 溶碳多 (最高 2.14%), 铁素体 (α , BCC) 几乎不溶碳

常见热处理工艺

工艺	做法与目的
退火	缓冷, 得平衡组织——软化、消除应力、改善加工性
正火	空冷, 稍快——细化晶粒、提高强度
淬火	急冷 (水/油)——得马氏体, 硬化
回火	淬火后重新加热——降脆性、调硬度韧性

淬火得到的组织 (随冷速)

- 珠光体: 慢冷, 扩散充分 (粗/细)
- 贝氏体: 中速冷, 半扩散
- 马氏体: 快冷 (超过临界速率), 无扩散切变

教科书不讲的事

- 马氏体为什么是 BCT 而非 BCC (碳被困住撑变了晶格)
- 为什么马氏体转变与时间无关 (无扩散的本质)
- 为什么淬火得马氏体是”动力学战胜热力学”(全书主轴的顶点)
- 淬透性为什么靠合金元素 (让 TTT 鼻尖右移)

3. 但其实是什么意思

马氏体之谜: 一步步解开

让我们跟着一块共析钢 (0.76% C) 走一遍:

第一步——加热到奥氏体: 加热到 727°C 以上, 钢变成奥氏体 (γ , FCC)。FCC 能溶解大量碳 (Ch2 的同素异构 + 间隙固溶)。此时碳均匀溶在 FCC 里。

第二步——慢冷 (走平衡): 如果慢冷, 碳有时间扩散, 奥氏体分解成珠光体 (铁素体 + 渗碳体层片)——这就是相图 (Ch6) 预言的平衡组织。软, ~15 HRC。

第三步——快冷 (躲鼻尖): 如果急冷, 在 TTT 鼻尖 (Ch9) 那个”转变最快的温度”快速掠过——扩散来不及

发生。碳被困在 FCC 晶格里出不来。

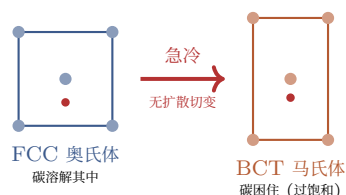
第四步——无扩散切变：温度继续降到 M_s , FCC 再也撑不住，瞬间无扩散地切变成 BCT(体心四方)。碳没跑掉，被困在 BCT 里——过饱和。过饱和的碳把立方撑成了四方 ($c/a > 1$)，加上切变畸变，产生巨大内应力——这就是马氏体，超硬 (~65 HRC) 但脆。

谜底：相图（静）说该得珠光体，但那需要”时间”让碳扩散。淬火（动）不给时间——躲过 TTT 鼻尖，冻住扩散，逼出无扩散切变的马氏体。动力学（冷速）战胜了热力学（相图）。这是全书”一静一动”的终极对决。

为什么马氏体转变与时间无关

珠光体转变需要扩散，所以需要”时间”(TTT 曲线是时间-温度图)。但马氏体转变是无扩散切变——原子集体移动小于一个原子间距，瞬间完成（声速量级）。

所以马氏体转变量只取决于”冷到多少温度”，与停留时间无关：Koistinen-Marburger 方程 $f = 1 - e^{-\alpha(M_s - T)}$ 。降温就转，停在某温度不再转，继续降温才继续转。这是马氏体最反直觉、也最深刻的特征。



回火：给马氏体”松绑”

刚淬火的马氏体太脆，几乎不能用（内应力大、碳过饱和）。回火——重新加热到中低温——让部分碳析出成细小碳化物，释放内应力。

回火是硬度与韧性的权衡：

- 低温回火 (150-250°C)：保留高硬度，略增韧——刀刃、轴承
- 中温回火 (350-450°C)：平衡硬韧——弹簧
- 高温回火 (500-650°C)：大幅增韧，降硬——齿轮、轴（调质）

淬透性：为什么大零件要合金钢

淬火时，表面冷得快（得马氏体），芯部冷得慢（可能得珠光体）。淬透性 = 钢”淬硬到多深”的能力。

合金元素 (Cr、Ni、Mo) 的作用：让 TTT 鼻尖”右移”(转变更慢)——这样即使芯部冷得慢，也能躲过鼻尖，得到马氏体。所以大截面零件必须用合金钢。

4. 真正的数学

马氏体开始温度

$$M_s(^{\circ}C) = 539 - 423 (\%C) - 30.4 (\%Mn) - \dots$$

碳含量越高, M_s 越低 (碳稳定奥氏体)。高碳钢可能 M_f 低于室温, 留有残余奥氏体。

Koistinen-Marburger 方程

$$f_{\text{martensite}} = 1 - \exp[-\alpha(M_s - T)], \quad T < M_s$$

注意: 右边只有温度 T , 没有时间 t ——这数学地表达了”马氏体转变无扩散、与时间无关”。

亚共析钢的组织 (杠杆定律)

0.4% C 钢慢冷, 727°C 刚上方, 先共析铁素体 + 剩余奥氏体 (将变珠光体):

$$f_{\alpha} = \frac{0.76 - 0.40}{0.76 - 0.022} = 0.49, \quad f_{\text{pearlite}} = 0.51$$

(复用 Ch4/Ch6 的杠杆定律)。

临界冷却速率

要得到全马氏体, 冷速必须超过”临界冷却速率”——快到躲过 TTT 鼻尖。鼻尖越靠左 (转变越快), 需要的冷速越高。合金化让鼻尖右移, 降低临界冷速。

5. 一个让人”Aha” 的例子

核心 Aha: 同成分钢, 冷速决定一切

运行配套模块 `heat_treatment.py`:

冷速 (°C/s)	组织	硬度HRC	机制
0.01	粗珠光体	15	完全扩散 (平衡)
1	细珠光体	25	扩散 (接近平衡)
50	贝氏体	45	半扩散
200	马氏体	65	无扩散切变 (躲过鼻尖!)
1000	马氏体	65	无扩散切变 (躲过鼻尖!)

Aha: 成分一模一样的钢, 只改变冷速, 硬度从 15 飙到 65 HRC (差 4 倍多)。慢冷给扩散时间 → 走向平衡的珠光体 (软); 快冷躲过鼻尖 → 逼出马氏体 (硬)。这就是”组织决定性能”(全书主旋律)+ ”动力学战胜热力学”(全书主轴) 的完美合体。铁匠淬刀、热处理车间淬齿轮, 全靠这一条。

马氏体转变: 只看温度, 不看时间

共析钢 (0.76%C): $M_s=218^\circ\text{C}$, $M_f=3^\circ\text{C}$

温度 °C	马氏体分数
218	0.000 ← 刚到 M_s , 开始转变
168	0.423
118	0.667
68	0.808
3	0.906 ← M_f 附近, 基本转完

Aha: 马氏体转变量只取决于”冷到多少温度”——降温就转, 停住就不转, 与时间完全无关。这彻底不同于珠光体

(需要时间扩散)。原因: 马氏体是无扩散切变, 原子集体移动不到一个原子间距, 以声速瞬间完成。这是”动”的极致——快到扩散完全跟不上。

回火: 鱼和熊掌

回火温度 °C	硬度 HRC	韧性 (相对)
150	56	32 ← 刀刃 (保硬)
300	47	55
450	38	78
600	29	100 ← 弹簧/轴 (求韧)

Aha: 回火温度越高, 越软越韧——硬度和韧性是一对矛盾。刀刃要硬 (低温回火), 弹簧要韧 (高温回火)。一把好刀: 刀刃淬硬 + 低温回火 (锋利耐磨), 刀背保持韧性 (不崩)——这就是”局部热处理”的智慧, 中国古代的”夹钢””嵌钢”工艺早就在用。

怎么看见它: 金相 + 硬度 + 膨胀法

怎么看见它。热处理的组织和相变, 靠金相 (看组织) + 硬度计 (测性能) + 膨胀法 (测相变, 接 Ch9) 综合判断。

热处理评价的标准手段:

- 金相显微镜 (Ch4): 腐蚀后看组织——珠光体 (层片状)、贝氏体 (羽毛/针状)、马氏体 (针状/板条), 形貌截然不同
- 硬度计: 洛氏硬度 (HRC)、维氏硬度——快速判断淬火效果 (马氏体硬、珠光体软)
- 膨胀法 (Ch9): 相变伴随体积变化, 测淬火时 M_s 、 M_f 温度, 构建 CCT 曲线
- XRD (Ch2): 测残余奥氏体量、马氏体的 BCT 四方度 (c/a)
- Jominy 端淬试验: 一端淬火, 沿长度测硬度——标准化评价淬透性

能测什么: 组织类型、各相比比例、硬度分布、相变温度、淬透性、残余奥氏体。局限: 金相是”事后”组织 (看不到相变过程); 硬度是宏观平均; 马氏体针太细时 光学金相分辨不清, 需 SEM/TEM。

现代视角: 原位高温 XRD / 膨胀法实时追踪相变; EBSD 分辨马氏体的板条/取向; CALPHAD + 动力学软件 (如 JMatPro) 直接计算 TTT/CCT 曲线和组织——把”试错”变成”预测”。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料工程中

- 刀具/轴承: 淬火 + 低温回火, 高硬度耐磨
- 齿轮/轴: 调质 (淬火 + 高温回火), 强韧兼顾; 表面渗碳淬火 (Ch8) 硬壳韧芯
- 汽车车身: 热成形钢 (冲压同时淬火得马氏体)——超高强度
- 弹簧: 中温回火, 高弹性极限

在计算材料学中（本书的现代视角）

- JMatPro / 集成软件: 输入成分, 计算 TTT/CCT 曲线、 M_s 、组织、硬度——热处理的数字化
- CALPHAD(Ch7)+ 动力学: 算相平衡 + 相变路径——静 + 动的计算结合
- 相场 (Ch12): 模拟珠光体层片、马氏体板条的形成
- 有限元 (Ch13): 算淬火过程的温度场、应力场、变形 (淬火畸变)

计算材料学怎么看热处理: 这一章是全书计算暗线的汇聚。CALPHAD(Ch7) 算平衡相图 (静); 相变动力学 (Ch9)+ 相场 (Ch12) 算非平衡组织 (动); 有限元 (Ch13) 算淬火的温度场和畸变 (宏观)。一个现代热处理工艺的设计, 就是这三个尺度计算的合奏——”一静一动”+ 多尺度计算, 在马氏体之谜里全部交汇。

在日常材料中

- 为什么菜刀有的硬有的软: 淬火 + 回火工艺不同
- 为什么记忆合金能”记住”形状: 马氏体相变可逆 (形状记忆效应)
- 为什么手机中框是”7000 系铝”: 固溶 + 时效 (铝合金版热处理)
- 为什么古代名剑要”淬火”: 得到马氏体硬刃 (虽然古人不知道原理)

7. 让代码告诉你

配套模块:heat__treatment.py

函数	演示什么
fe_c_diagram	Fe-C 相图共析反应
cooling_microstructure	冷速 → 组织 → 硬度
martensite_start	马氏体 M_s 温度
martensite_fraction	Koistinen-Marburger(无扩散)
tempering	回火: 硬度-韧性权衡
jominy_hardness	淬透性 (碳钢 vs 合金钢)

运行:python3 heat_treatment.py——纯 numpy, 真实钢热处理数据。

思考题

1. (马氏体) 用 martensite_start 算 0.2%C 和 1.0%C 钢的 M_s 。为什么高碳钢淬火后常有残余奥氏体?(提示: M_f 可能低于室温)
2. (无扩散) 为什么马氏体转变与时间无关, 而珠光体转变需要时间? 从”是否需要扩散”解释。
3. (动力学胜热力学) 用一句话概括”马氏体之谜”: 相图 (静) 说什么? 淬火 (动) 做了什么? 谁赢了?
4. (回火) 一把厨刀, 你希望刀刃和刀背用不同的回火吗? 为什么? (提示: 刀刃要硬, 刀背要韧)

5. (淬透性) 用 jominy_hardness 对比: 一根直径 50mm 的轴, 用碳钢还是合金钢能淬透? 为什么大零件必须合金钢?

延伸阅读

- 经典教材: Krauss, *Steels: Processing, Structure, and Performance*
- 相变: Porter & Easterling, *Phase Transformations* (马氏体章)
- 钢的组织: Bhadeshia & Honeycombe, *Steels: Microstructure and Properties*
- 计算: JMatPro、Thermo-Calc (TTT/CCT 模块)

这一章没讲什么

- 没讲贝氏体的详细机制 (半扩散的复杂性)——相变专著
- 没讲形状记忆合金的马氏体 (热弹性马氏体)——功能材料专题
- 没讲 TRIP/TWIP 钢 (相变诱导塑性)——先进高强钢
- 没讲淬火残余应力的定量 (留给 Ch13 的有限元)

本章小结 (全书高潮): 热处理 = 用温度 + 时间控制组织。马氏体之谜解开: 奥氏体 (FCC, 溶碳多) 快冷, 碳来不及扩散, 被迫无扩散切变成 BCT 马氏体 (碳过饱和 + 切变畸变 = 超硬但脆)。核心 Aha: 同成分钢, 冷速从慢到快, 硬度 15→65 HRC; 马氏体转变只看温度不看时间 (无扩散); 回火是硬度-韧性的权衡。”动力学战胜热力学”: 相图 (Ch6, 静) 说该得珠光体, 淬火 (动) 躲过 TTT 鼻尖 (Ch9)、冻住扩散、逼出马氏体。全书伏笔在此汇聚: Ch2 同素异构、Ch6 相图、Ch9 鼻尖、Ch10 强化。怎么看见它: 金相 + 硬度 + 膨胀法 + Jominy 综合。这是”一静一动”主轴的总决战 + 多尺度计算的合奏——全书的顶点。下一章: 把”动”计算化——相场与计算动力学 (对仗 Ch7 CALPHAD)。

第 11 章·热处理: 静与动的博弈·全书高潮·完

